

2025-2026 大学物理下期末练手查漏 参考答案

一、选择题

1. 答案: A

分析: 能量均分给出 $\frac{1}{2}m\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{2}kT$, 因此 $\langle v_x^2 \rangle = \frac{kT}{m}$ 。代入 $k = 1.38 \times 10^{-23}$, $T = 300$, $m = 4.65 \times 10^{-26}$ 得 $\langle v_x^2 \rangle \approx 8.9 \times 10^4 \text{ (m/s)}^2$ 。

2. 答案: C

分析: 同温度下分子平均平动动能 $w = \frac{3}{2}kT$, 只由 T 决定, 所以两种气体 w 相等; 平均动能 ε 包含平动与转动 (双原子还有转动自由度), 因此 ε 不相等。

3. 答案: A

分析: 可逆过程要求系统始终处于平衡态附近, 为准静态; 但准静态过程若有摩擦等耗散仍不可逆, 所以 (B) 错; 不可逆过程可在外界改变条件下“逆向实现”, 但不可沿同一路径自发返回, 所以 (C) 表述不当; 有摩擦必耗散, (D) 错。

4. 答案: B

分析: 理想气体内能只与温度有关, 刚性双原子理想气体 $U = \frac{5}{2}nRT$, 因此 $\Delta U = \frac{5}{2}nR(T_B - T_A)$ 仅由始末温度决定; W 与 Q 都与路径有关, 不能仅由两态确定; 质量 m 需知道摩尔质量, 题中无法确定。

5. 答案: B

分析:

平衡时活塞两侧压强相等: $p_A' = p_B'$

理想气体状态方程: $pV = nRT$

由于活塞导热, 最终温度相等; 气体物质的量不变, 体积与长度成正比: $\frac{l_A}{l_B} = \frac{V_A}{V_B}$

由状态方程得 $\frac{V_A}{V_B} = \frac{p_B T_B}{p_A T_A}$

整理得选项 B

6. 答案: C

分析: 玻尔模型轨道半径 $r_n = n^2 r_1$ 。n=3 时 $r_3 = 9r_1 = 9 \times 0.53 \text{ \AA} = 4.77 \text{ \AA}$ 。

7. 答案: D

分析: $\lambda' = 1.2\lambda$ 。光子能量 $E \propto 1/\lambda$, 因此 $\varepsilon' = \frac{E_0}{1.2}$ 。反冲电子动能 $E_k = E_0 - \varepsilon' = E_0(1 - \frac{1}{1.2}) = \frac{E_0}{6}$ 。故 $\frac{\varepsilon'}{E_k} = \frac{E_0/1.2}{E_0/6} = \frac{6}{1.2} = 5$, 选 D。

8. 答案: C

分析：普朗克是为了解释黑体辐射谱，尤其是短波端的紫外问题，提出的能量量子化假设：振子能量只能取离散值 $E_n = nh\nu$

9. 答案：A

分析：德布罗意关系 $\lambda = \frac{h}{p}$ 。若 λ 相同，则动量 p 必相同；能量、速度、动能随质量不同不一定相同。

10. 答案：D

分析：定态波函数 $\psi(x, t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar}$ 。因此 $|\psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2$ 与时间无关，概率密度分布不变；定态下不显含时间的可观测量期望值为常量， $\langle x \rangle$ 不变；但 $\psi(x, t)$ 本身含随时间变化的相位因子，所以随时间变化，选 D。

二、填空题

11. 答案：2; 16

分析：由维恩位移定律 $\lambda_m T = \text{常量}$

峰值波长由 $0.8 \mu\text{m}$ 变为 $0.4 \mu\text{m}$ ，减小为原来的 $1/2$ ，

因此热力学温度 $T_2/T_1 = \lambda_1/\lambda_2 = 2$ 。

黑体总辐出度由斯忒藩-玻尔兹曼定律给出 $M = \sigma T^4$

因此 $\frac{M_2}{M_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = 2^4 = 16$ 。

12. 答案：1/2

分析：理想气体分子的平均自由程 $\ell = \frac{1}{\sqrt{2}nd^2n}$ 由理想气体状态方程 $p = nkT \Rightarrow n = \frac{p}{kT}$

在温度 T 和分子直径 d 不变的条件下 $\ell = \frac{kT}{\sqrt{2}nd^2p} \propto \frac{1}{p}$ 当压强变为原来的 2 倍时，平均自由程变为原来的 $1/2$

13. 答案：-0.85 eV; -3.4 eV

分析：巴尔末系终态为 $n=2$ 。题给频率 $6.15 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 对应常见的 $4 \rightarrow 2$ 跃迁。氢能级

$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ ，故 $E_4 = -\frac{13.6}{16} = -0.85 \text{ eV}$ ， $E_2 = -\frac{13.6}{4} = -3.4 \text{ eV}$ 。

14. 答案： $\lambda \approx 0.0549 \text{ nm}$

分析：电子经电压 U 加速，动能 $K=eU$ ，动量 $p = \sqrt{2m_e eU}$ ，德布罗意波长 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}$ 。

代入 $U=500\text{V}$ 得 $\lambda \approx 5.49 \times 10^{-11} \text{ m} = 0.0549 \text{ nm}$ 。

15. 答案： $U \approx 6.23 \times 10^3 \text{ J}$

分析：刚性双原子理想气体自由度 $i=5$ ，1mol 内能 $U = \frac{i}{2}RT = \frac{5}{2}RT$ 。 $T = 27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$ ，

取 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 得 $U = 2.5 \times 8.31 \times 300 \approx 6.23 \times 10^3 \text{ J}$ 。

16、答案: Δp 的量级为 $10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

分析: 由不确定性作量级估计 $\Delta p \sim \frac{h}{\Delta x}$ 或 $\Delta p \sim \frac{h}{\Delta x}$ (量级题允许忽略常数因子)。代入 $\Delta x =$

$1.0 \times 10^{-10} \text{ m}$, $\frac{h}{\Delta x} \approx \frac{6.63 \times 10^{-34}}{1.0 \times 10^{-10}} = 6.63 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, 故量级为 $10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 。

17、答案: 增大

分析: 不可逆绝热过程不等于等熵过程。绝热且不可逆时熵产生为正, $\Delta S > 0$, 因此熵增大。

18、

开尔文表述: 不可能制造出这样一种循环工作的热机, 它只使单一热源冷却来做功, 而不放出热量给其他物体。

克劳修斯表述: 热量不可能从低温物体自动传到高温物体而不引起外界的变化。

19、

$$\frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

20、

$$L_z = m_l \frac{h}{2\pi} = -\frac{h}{2\pi}$$

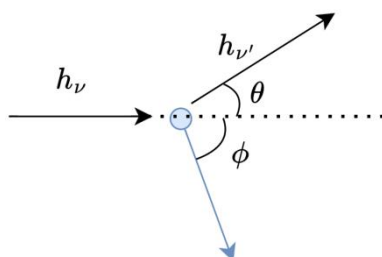
见书 284 页:

$$S_z = m_s \frac{h}{2\pi} = \frac{h}{4\pi}$$

三、计算题

1、

答:



(1) 假设光子散射前能量, 频率, 波长分别为 E_0, ν_0, λ_0 , 散射后能量, 频率, 波长分别为 E', ν', λ' 。
由康普顿散射的结论 (建议记住) 知

$$\Delta \lambda = \lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \frac{2h}{m_e c} \cdot \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \Rightarrow \lambda' = 3.42 \times 10^{-12} \text{ m}$$

由频率与波长的关系知

$$\nu_0 \cdot \lambda_0 = c \Rightarrow \lambda_0 = 3.10 \times 10^{-12} \text{ m}$$

光子的能量与频率的关系为

$$h\nu_0 = E_0 \Rightarrow \nu_0 = 9.67 \times 10^{19} \text{Hz}$$

$$h\nu' = E'$$

得到

$$\lambda' = 3.42 \times 10^{-12} \text{m}$$

$$E' = 5.8 \times 10^{-14} \text{J} = 0.36 \text{MeV}$$

(2) 设散射后电子的能力为 E_e

由能量守恒知

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + E_e$$

由动能的定义知

$$E_{\text{动}} = E_e - m_e c^2$$

综上可知

$$E_{\text{动}} = h\nu - E' = 0.04 \text{MeV}$$

(3) 设电子在水平方向上与竖直方向上的动量分别为 P_x , P_y

竖直方向上动量守恒

$$0 = \frac{h}{\lambda'} \cdot \sin(30^\circ) - P_y$$

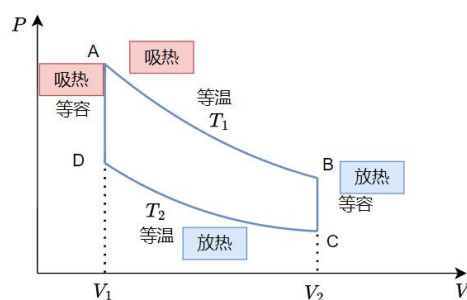
水平方向上动量守恒

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cdot \cos(30^\circ) + P_x$$

$$\tan \phi = \frac{P_y}{P_x} = 2.11$$

$$\phi = 64.6^\circ$$

2.



(1)

卡诺热机效率为

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 33.3\%$$

(2)

A → B, 吸热 Q_1 , 对外界做功 W_1 , 由等温知内能不变, 则吸收的热量全部用于做功, 即

$$Q_1 = W_1 + 0$$

$$W_1 = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT_1}{V} dv = \nu RT_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$B \rightarrow C$, 等容放热 Q_2 ($Q_2 > 0$), 不做功。

$$Q_2 = \nu C_v(T_1 - T_2)$$

$C \rightarrow D$, 放热 Q_3 , 外界对系统做功 W_3

$$(-Q_3) = (-W_3) + 0$$

$$W_3 = - \int_{V_2}^{V_1} \frac{\nu RT_2}{V} dv = \nu RT_2 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$D \rightarrow A$, 吸热 Q_4 , 不做功

$$Q_4 = \nu C_v(T_1 - T_2)$$

$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{吸}}} = \frac{W_1 - W_3}{Q_1 + Q_4} = \frac{T_1 \ln(2) - T_2 \ln(2)}{T_1 \ln(2) + \frac{5}{2}(T_1 - T_2)} = 15.1\%$$

(3)

对于可逆过程 $dS = \frac{dQ}{T}$

$A \rightarrow B$:

$$\Delta S_1 = \frac{Q_1}{T_1} = \nu R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$B \rightarrow C$:由不做功知

$$dQ = dE$$

其中

$$dE = \nu C_v dT$$

所以

$$dS = \frac{\nu C_v dT}{T}$$

$$\Delta S_2 = \int dS = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_v dT}{T} = \nu C_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

所以熵变为

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = -0.266 \text{ J/K}$$

如果觉得算得不过瘾, 可以考虑算一下 V_2 等于多少时, 热机效率等于 10%。

3.

这道题主要是为了熟悉推导过程, 不要有心理负担。

(1) 推导参照书第 372 页, 建议跟着推一遍, 推导是熟悉公式的一种不错的方式。

$$E_n = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}$$

$$E_1 = \frac{h^2}{8ma^2}$$

(2) 推导见书第 374 页
请区分波函数

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), 0 < x < a$$

与概率密度

$$|\Psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

(3)

由粒子能量为 $16E_0$ 可知 $n=4$ ，则将 $n=4$ 代入概率密度

$$|\Psi_2(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{4\pi}{a}x\right)$$

易知其零点位于 $x=0, x=\frac{a}{4}, x=\frac{a}{2}, x=\frac{3a}{4}, x=a$ ，共 5 处。